

Lineare Algebra und Analytische Geometrie
Sommersemester 2026
Esentepe

Endklausur - SOLUTIONS
26.06.2026

Familienname: _____

Vorname: _____

Martikelnnummer: _____

- Es gibt 5 Aufgaben und insgesamt 100 Punkte in dieser Prüfung.
- Das Prüfungsheft besteht aus 11 Seiten. Bitte überprüfen Sie, ob keine Seiten fehlen.
- Die Prüfungsdauer beträgt 90 Minuten.
- Erläutern Sie Ihre Lösungswege bei jedem Schritt und zeigen Sie alle Ihre Rechenschritte.
- Beginnen Sie nicht, bevor Sie dazu aufgefordert werden.
- Halten Sie Ihren Studierendenausweis zur Kontrolle bereit.
- Wenn Sie zusätzliches Papier benötigen, sagen Sie uns bitte Bescheid.

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Total

Sie können diese Seite als Zusatzblatt verwenden.

- (1) (a) Sei $V = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ der Vektorraum der Polynome mit Koeffizienten in $\mathbb{R}$ vom Grad ≤ 2 und $\mathcal{B} = \{1 + x, 1 - x, x^2\}$ eine Basis von V . Sei $W = \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ der 2×2 Matrizen mit Koeffizienten in $\mathbb{R}$ und

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

eine Basis von W . Eine lineare Abbildung $f: V \rightarrow W$ ist gegeben durch

$$f(p) = \begin{bmatrix} p(0) & p'(0) \\ p''(0) & p'''(0) \end{bmatrix}.$$

Im folgenden finden Sie Lösungen von Studierenden zur Aufgabe

“Berechnen Sie die Matrix $A = [f]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ ”.

Welche dieser Lösungen ist korrekt?

Lösung 1: Wir haben

$$f(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f(x^2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + (-2) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

und

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Lösung 2: Wir haben

$$f(1 + x) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f(1 - x) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f(x^2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + (-2) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

und

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Lösung 3: Wir haben

$$\begin{aligned}f(1+x) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\f(1-x) &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\f(x^2) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + (-2) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

und

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Die richtige Antwort lautet ist:

- (i) Lösung 1
- (ii) Lösung 2
- (iii) Lösung 3
- (iv) Keine dieser Antwort lautet, weil ...

Solution: The correct solution is 3.

- (b) Sei $V = \{a + bx : a, b \in \mathbb{R}\}$ der Vektorraum der Polynome mit Koeffizienten in $\mathbb{R}$ vom Grad ≤ 1 und $V = \{a + bx : a, b \in \mathbb{R}\}$. Eine lineare Abbildung $f: V \rightarrow V$ ist gegeben durch

$$f(a + bx) = 2a + b + 3bx.$$

Berechnen Sie $\det(f)$.

Solution: The determinant of a linear function f is equal to the determinant of any of its matrix representations. We can use the basis $\mathcal{B} = \{1, x\}$ to compute the matrix representation $[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}$. We have $f(1) = 2 = 2 + 0x$ and $f(x) = 1 + 3x$. So, the matrix representation is

$$[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

and so $\det(f) = 6$.

(2) Sei $V = \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ mit $\langle A, B \rangle = \text{Spur}(A^T B)$.

(a) Zeigen Sie, dass

$$\text{Spur} \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \right) = ax + by + cz + dt.$$

Solution: We have

$$\begin{aligned} \text{Spur} \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \right) &= \text{Spur} \left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \right) \\ &= \text{Spur} \begin{bmatrix} ax + cz & - \\ - & by + dt \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(b) Sei $A \in V$ mit $\text{Spur}(A) = 0$. Zeigen Sie, dass $A \perp A^2$.

Solution: Since A has zero trace, it looks like

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}.$$

Then, we have

$$A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & cb + a^2 \end{bmatrix}.$$

Then, by the above computation, we have

$$\langle A, A^2 \rangle = a(a^2 + bc) + 0 + 0 - a(a^2 + bc) = 0.$$

- (c) Sei $A \in V$ mit $\text{Spur}(A) = 0$. Zeigen Sie, dass der Abstand zwischen A und die Einheitsmatrix E gleich dem Abstand zwischen A und $-E$ ist.

Solution: The distance between A and E is $\|A - E\|$ and the distance between A and $-E$ is $\|A + E\|$. Once again, let

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}.$$

Then,

$$\begin{aligned} \|A - E\|^2 &= \left\| \begin{bmatrix} a-1 & b \\ c & -a-1 \end{bmatrix} \right\|^2 \\ &= (a-1)^2 + b^2 + c^2 + (-a-1)^2 \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} \|A + E\|^2 &= \left\| \begin{bmatrix} a+1 & b \\ c & -a+1 \end{bmatrix} \right\|^2 \\ &= (a+1)^2 + b^2 + c^2 + (1-a)^2. \end{aligned}$$

This shows that the two values are the same.

(3) (a) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 2 & b \\ 1 & c & 2 & 2 \\ 1 & d & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Für welche $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ gilt $\det(A) = 1$?

Solution: This matrix is not invertible because the third column is twice the first column. This means that the determinant is zero no matter what a, b, c, d are.

(b) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Für welche 3×3 Matrix B gilt $\det(AB) = 1$?

Solution: The third column of this matrix is the sum of the first two columns. So, this matrix is not invertible and therefore $\det(A) = 0$. Which means $\det(AB) = \det(A)\det(B) = 0$. We can never have $\det(AB) = 1$.

(c) Sei A eine $n \times n$ Matrix mit $A^3 = A$. Zeigen Sie, dass $|\det(A)| < \pi$ ist.

Solution: We have $A^3 = A$ so we must have $\det(A^3) = \det(A)$. But $\det(A^3) = \det(A)^3$. So, the determinant satisfies the equation

$$x^3 = x$$

and this equation has a solution only for $x = 0, 1, -1$.

- (4) (a) Erklären Sie das Konzept der Eigenwerte und Eigenvektoren in einigen Absätzen, dass es für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe verständlich ist.

(b) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 0 & 7 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie die erste Spalte von A^{32} .

Solution: The first column of any matrix M is given by Me_1 where e_1 is the first standard basis vector. So, we want to compute $A^{32}e_1$. We can start with computing Ae_1, A^2e_1, A^3e_1 and so on and if we are lucky we can see something. We have

$$\begin{aligned} Ae_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 0 & 7 & 0 \\ 1 & 8 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ A^2e_1 &= A(Ae_1) = A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

We were indeed lucky, we found an eigenvector with eigenvalue -1 . We have

$$A^{32}e_1 = A^{31} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (-1)^{31} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- (5) (a) Geben Sie die Definition einer normalen linearen Abbildung an.
- (b) Geben Sie die Definition einer selbstadjungierten linearen Abbildung an.
- (c) Geben Sie die Definition einer diagonalisierbaren linearen Abbildung an.
- (d) Seien N die Menge aller normalen $n \times n$ -Matrizen, S die Menge aller selbstadjungierten $n \times n$ -Matrizen und D die Menge aller diagonalisierbaren $n \times n$ -Matrizen (mit komplex Einträgen). Welcher der folgenden Aussagen sind richtig?
- (i) $N \subseteq S \subseteq D$.
 - (ii) $S \subseteq N \subseteq D$
 - (iii) $S \subseteq N = D$
 - (iv) Keine von den oben genannten Aussagen.

Solution: (ii) is correct. Every self-adjoint matrix is normal and every normal matrix is diagonalisable.

- (e) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2+i & \pi \\ 1 & 3 & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass A^*A diagonalisierbar ist.

Solution: Here, it doesn't matter what A is. We have $(A^*A)^* = A^*(A^*)^* = A^*A$ which shows that A^*A is self-adjoint. So, it is normal and diagonalisable.

Sie können diese Seite als Zusatzblatt verwenden.